# Karta charakterystyki



BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 25.01.2023 Wersja: 8.0
Data poprzedniej wersji: 21.09.2020 Poprzednia wersja: 7.1
Data / Wersja pierwsza: 06.03.2003
Produkt: **Hardener 528 liquid**
(ID nr 30034886/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 10.07.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## Hardener 528 liquid

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia
Zastosowanie odradzane: Stosowna informacja techniczna zostanie dostarczona przez firmę BASF na żądanie kompetentnych przedstawicieli klienta.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.

Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczncznе) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne). Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

bez zastosowania

### 3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

sole kwasu nieorganicznego, mieszanina, w wodzie

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
W razie dolegliwości po przedostaniu się oparów i aerozolu do dróg oddechowych: świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: podrażnienia skóry

Niebezpieczeństwa: Przy odpowiednim użyciu nie przewiduje się szczególnego zagrożenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, piana, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: tlenki siarki, tlenek węgla
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.

Inne dane:

Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.
Dla pozostałości: zebrać odpowiednim środkiem wiążącym ciecze.

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.
Dla pozostałości: zebrać odpowiednim środkiem wiążącym ciecze.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od kwasów i substancji kwasotwórczych.

odpowiednie materiały: Stal szlachetna 1.4301 (V2), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GFK), polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen o niskiej gęstości (LDPE), Stal szlachetna 1.4401 (V4), emaliowane
Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przechowywać w chłodnym miejscu.

Produkt opakowany nie ulega uszkodzeniu przy niskich temperaturach lub mrozie.
Produkt opakowany nie ulega uszkodzeniu przy podwyższonej temperaturze.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane żadne wartości graniczne w miejscu pracy wymagające monitorowania.

### 8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji.

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Normalne ubranie robocze i buty robocze.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| Stan skupienia: | ciekły | |
| Stan skupienia/forma: | ciekły | |
| Kolor: | żółtawy | |
| Zapach: | słaby | |
| Próg zapachu: | Brak danych. | |
| Temperatura topnienia: | 0 °C (ca. 1.013 hPa) | |
| temperatura wrzenia: | ca. 132 °C | |
| Zapalność: | nie łatwopalny | |
| Dolna granica wybuchowości: | | (DIN 51649-1) |
| Temperatura zapłonu: | > 132 °C | (DIN 51758) |

| | | |
|---|---|---|
| | | (ISO 2719) |
| Temperatura samozapłonu: | > 200 °C | (DIN 51794) |
| | 445 °C | (DIN 51794) |
| Rozkład termiczny: | > 132 °C (DTA) | |
| | Rozkład nie następuje przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem. | |
| Wartość pH: | ca. 7,3 | (DIN ISO 976) |
| | (20 °C) | |
| | 6,5 - 8,0 | (DIN ISO 976) |
| Lepkość kinematyczna: | | |
| | Brak danych. | |
| Lepkość dynamiczna: | ca. 40 mPa.s | (DIN EN ISO 3219) |
| | (20 °C) | |
| Rozpuszczalność w wodzie: | miesza się | |
| | rozpuszczalny | |
| | (15 °C) | |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | | |
| | nie określono | |
| Prężność par: | 10 mbar | |
| | (20 °C) | |
| | 47 mbar | |
| | (50 °C) | |
| | 59 mbar | |
| | (55 °C) | |
| Gęstość względna: | | |
| | Brak danych. | |
| Gęstość: | ca. 1,28 g/cm3 | (ISO 2811-3) |
| | (20 °C) | |

Charakterystyka cząstek

Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

## 9.2. Inne informacje

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

**Inne właściwości bezpieczeństwa**

Radioaktywność: nie jest aktywny wg przepisów transportowych

Gęstość nasypowa: (ISO 697)

Mieszalność z wodą: (15 °C) dowolnie (> = 90%)

Higroskopia: niehigroskopijny

Zawartość substancji stałej: 78 %

szybkość parowania: Brak danych.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

| | | |
|---|---|---|
| Korozja metali: | Nie działa korozyjnie na metal. | |
| reakcje z wodą / powietrzem: | gazy łatwo zapalne: | nie |
| | gazy trujące: | nie |
| | gazy żrące: | nie |
| | dym lub mgła: | nie |
| | Nadtlenki: | nie |
| Tworzenie zapalnych gazów: | Uwagi: | Nie tworzy palnych gazów w obecności wody. |

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest chemicznie stabilny.

Nadtlenki: Substancja nie zawiera żadnych nadtlenków organicznych.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Pod wpływem działania kwasów powstaje dwutlenek siarki.
Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silne kwasy

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
dwutlenek siarki

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:
Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny. Wdychanie mocno wzbogaconej/nasyconej mieszaniny para-powietrze nie przedstawia ostrego zagrożenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (doustne): 3.890 mg/kg (test BASF)

szczur (inhalacyjne): 7 h (IRT)
W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono śmiertelności w czasie ekspozycji.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:
Nie działa drażniąco na skórę. Nie działa drażniąco na oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry
królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
królik: Nie działa drażniąco.

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
królik: Nie działa drażniąco. (test Draize)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:
W oparciu o strukturę chemiczną, nie przewiduje się działania uczulającego.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:
Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie. Produkt nie został zbadany.
Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Z ogółu odnotowanych informacji nie wynika żadna wskazówka działania rakotwórczego

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie. Produkt nie został zbadany.
Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:
Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie. Produkt nie został zbadany.
Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Na podstawie obserwacji narażenia badania niekonieczne.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Wysoce szkodliwy dla organizmów wodnych. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 część 15, statyczny)
Stężenie nominalne. Zbadane zostało tylko stężenie graniczne (test LIMIT).

Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) 70,7 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)
Stężenie nominalne.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Dane dotyczące eliminacji:
93 % redukcja DOC (21 d) (OECD 301 A (neue Version)) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Potencjał bioakumulacyjny:
Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

### 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Adsorpcja w glebie: Brak danych. Część rozpuszcza się natychmiast z powodu wysokiej rozpuszczalności w wodzie.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Spalić w odpowiedniej spalarni. Przestrzegać należy jednak przy tym przepisów urzędowych.

Kod odpadów:
08 04 16 odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 15

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**Transport drogą lądową**

ADR

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa | Nie znajduje zastosowania |

| | |
|---|---|
| przewozowa UN: | |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

RID

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Transport żeglugą śródlądową**

ADN

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | nie znane |

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

**Transport drogą morską**

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

transportowych

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | Nie znajduje zastosowania | UN number or ID number: | Not applicable |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania | Packing group: | Not applicable |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania | Environmental hazards: | Not applicable |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane | Special precautions for user | None known |

**Transport drogą powietrzną**

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer UN lub numer ID: | Nie znajduje zastosowania | UN number or ID number: | Not applicable |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania | Packing group: | Not applicable |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania | Environmental hazards: | Not applicable |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane | Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numer UN lub numer ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)
Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

## SEKCJA 16: Inne informacje

Produkt nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową. Produkt nie zawiera azbestu.

Skróty
**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi

drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.